

Lo que la norma no mide

Validación académica y productiva de un instrumento de evaluación de circularidad para PYMES del AMBA

Convocatoria Amílcar Herrera 2024, UNLa

INVESTIGACIÓN



DISEÑO CIRCULAR, MATRIZ DE EVALUACIÓN,
VALIDACIÓN METODOLÓGICA, ECONOMÍA CIRCULAR,
CONOCIMIENTO SITUADO

Este artículo presenta el desarrollo y la validación de la Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada, instrumento propio elaborado en el marco del proyecto de investigación “Diseño circular y sustentabilidad” (Convocatoria Amílcar Herrera, UNLa). Tras una etapa teórico-normativa centrada en las normas ISO 59004 e ISO 59010, el segundo año avanza en dos frentes:

el académico, donde estudiantes de Diseño Sustentable aplicaron la matriz sobre rediseños circulares, y el productivo privado, con la intervención sobre Fixeco, empresa metalmecánica del AMBA. Se discuten las diferencias metodológicas entre ambos contextos y el avance de los protocolos operativos en desarrollo.

Introducción

La transición de un modelo productivo lineal hacia esquemas circulares exige algo más que la adhesión retórica a un nuevo vocabulario ambiental, exige instrumentos. La publicación reciente de la familia de normas ISO 59000 ofreció por primera vez un marco terminológico y conceptual relativamente estabilizado para la economía circular a escala internacional. De ese conjunto, ISO 59004 e ISO 59010 —que establecen principios, terminología y orientaciones sobre modelos de negocio— fueron traducidas al español por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), lo que facilitó su incorporación al trabajo del equipo. Sin embargo, la ISO 59020, que define cómo medir la circularidad mediante indicadores, no cuenta aún con traducción oficial al español. Esa ausencia define el problema que este artículo aborda. El marco internacional para medir circularidad existe, pero no llega al diseño industrial argentino en condiciones operativas. Las normas establecen principios, definen una jerarquía de acciones que va del rechazo y el repensar hasta el reciclaje y la recuperación, y delimitan qué se entiende por modelo de negocio circular. Lo que no hacen, porque no es su función, es indicarle a un equipo de diseño industrial cómo evaluar, con un instrumento replicable y cuantificable, si una propuesta de rediseño concreta mejora o no la circularidad de un producto específico.

Pero la brecha no es sólo operativa, es también epistémica. Como señala Costa (2022) respecto de las tecnologías digitales, y como Sujatovich (2024) confirma desde el análisis de los algoritmos, todo artefacto técnico lleva la impronta del contexto que lo produjo. Los marcos de evaluación ambiental disponibles internacionalmente fueron contruidos a partir de datos, cadenas productivas y condiciones industriales europeas o norteamericanas. Trasladarlos sin mediación crítica al contexto del Área Metropolitana de Buenos Aires implica reproducir una asimetría estructural. La ausencia de datos locales en las bases de referencia internacional no es una carencia técnica, es una consecuencia de qué territorios y qué actores productivos han sido históricamente considerados relevantes para la producción de conocimiento. Esta reflexión, que atraviesa la investigación en curso del director del proyecto en el ámbito doctoral, constituye la razón de fondo por la cual el equipo optó por desarrollar instrumentos propios antes que adaptar herramientas externas sin verificación local.

Esa brecha entre el marco normativo internacional y la práctica proyectual local es el problema que organiza el proyecto “Diseño circular y sustentabilidad”. Evaluación de procedimientos en el desarrollo de pro-

ductos en el AMBA”, radicado en el Laboratorio de Diseño del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, Convocatoria Amílcar Herrera 2024. El primer año se dedicó a la consolidación teórica, la sistematización comparativa de manuales internacionales de ecodiseño y la identificación de una disociación recurrente entre la evaluación ambiental y la práctica proyectual. De este diagnóstico surgió el sistema de instrumentos que se describe a continuación. El plan de trabajo prevé, para el segundo año, la validación en tres frentes diferenciados, el académico, el productivo privado y el productivo público. Este artículo da cuenta del avance en los dos primeros.

Marco teórico-normativo

El proyecto adopta como referencia conceptual central la distinción entre eco-eficiencia y eco-efectividad que McDonough y Braungart formularon en su enfoque Cradle to Cradle, el cual desplaza el objetivo del diseño desde la mera reducción del daño ambiental hacia la generación activa de beneficios mediante productos que mantienen los recursos en circulación. Esta perspectiva se articula con el concepto de triple impacto, que exige considerar conjuntamente las dimensiones social, ambiental y económica, y con la jerarquía de gestión de recursos que ordena las estrategias circulares según su capacidad de crear o retener valor.

A este sustrato conceptual se suma el marco normativo de la familia ISO 59000. ISO 59004 e ISO 59010, ya disponibles en español a través del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), constituyeron la base del relevamiento normativo del primer año. Su estudio permitió delimitar el campo de intervención específico del diseño industrial dentro del esquema más amplio de la economía circular, diferenciándolo de las escalas organizacional y de cadena de valor. La ISO 59020, dedicada a la medición de la circularidad mediante indicadores, fue también incorporada al análisis, aunque su disponibilidad en español permanece pendiente, condición que refuerza la pertinencia del desarrollo de instrumentos propios.

El tercer pilar teórico proviene de los aportes de Valse sobre triple impacto y emprendedurismo circular, y de los manuales prácticos de ecodiseño de Ihobe. La combinación de estos tres registros, el conceptual de Cradle to Cradle, el normativo de ISO 59000 y el aplicado de los manuales de ecodiseño, define el espacio en el que se inscribe el desarrollo metodológico que se presenta a continuación. La reflexión sobre el carácter situado de esos marcos no los invalida, sino que establece el horizonte crítico desde el cual el proyecto los trabaja.

El sistema de instrumentos metodológicos desarrollado

Para abordar la brecha operativa identificada, el proyecto construyó un sistema de instrumentos antes que un instrumento único. La Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada ocupa el centro de ese sistema como herramienta evaluativa principal, pero opera en articulación con instrumentos de diagnóstico previo, de estandarización de criterios y de comunicación de resultados, cada uno diseñado para resolver una necesidad específica del proceso de rediseño circular.

Los instrumentos previos a la matriz construyen el diagnóstico que la alimenta. Una hoja de trabajo de flujos circulares ubica el producto analizado dentro de los ciclos técnicos o biológicos relevantes. Una tabla de materiales y componentes sistematiza el inventario del producto, sus tipos de unión, el grado de homogeneidad de materiales y las sustancias críticas presentes. Y una guía para identificar oportunidades de circularidad, organizada según la jerarquía de acciones que crea, retiene y recupera valor, orienta al equipo hacia las decisiones de rediseño de mayor impacto potencial.

La contribución evaluativa central es la Matriz de

Evaluación de Circularidad Ponderada, un instrumento que traduce los principios de la jerarquía de gestión de recursos en un esquema cuantificable y replicable, pensado para operar tanto sobre un producto existente como sobre una propuesta de rediseño. La matriz organiza la evaluación en torno a seis estrategias de circularidad, minimizar recursos, alargar la vida útil del producto, promover una segunda vida, favorecer la recuperación de materiales y componentes, optimizar el fin de vida, e incorporar una dimensión de impacto social y ético que el equipo decidió mantener como dimensión complementaria. Cada estrategia se evalúa sobre cuatro criterios, el grado de aplicación efectiva de la estrategia, la relevancia para el caso específico, la viabilidad tecno-productiva de implementarla, y el valor proyectual de la solución propuesta. La puntuación de cada criterio sigue una escala de uno a cinco, y la suma de los cuatro criterios arroja una puntuación base de hasta 20 puntos por estrategia. La ponderación diferencial aplica factor dos a las tres primeras estrategias, factor uno y medio a la cuarta, y factor uno a las dos últimas, traduciendo de manera directa la jerarquía de la economía circular.

TABLA 1

Estructura sintética de la Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada con brecha máxima por estrategia. * La estrategia 6 amplía la evaluación hacia dimensiones sociales y puede evaluarse de manera separada.

Estrategia de circularidad	Aplicación	Relevancia	Viabilidad tecno-prod.	Valor proyectual	Pond.	Brecha máx.
1. Minimizar recursos	1-5	1-5	1-5	1-5	× 2	40 pts.
2. Alargar la vida útil	1-5	1-5	1-5	1-5	× 2	40 pts.
3. Promover una segunda vida	1-5	1-5	1-5	1-5	× 2	40 pts.
4. Favorecer la recuperación	1-5	1-5	1-5	1-5	× 1,5	30 pts.
5. Optimizar el fin de vida	1-5	1-5	1-5	1-5	× 1	20 pts.
6. Impacto social y ético *	1-5	1-5	1-5	1-5	× 1	20 pts.
ÍNDICE DE CIRCULARIDAD PONDERADO						Σ / 190 pts. = % circularidad

El instrumento produce un índice de circularidad ponderado que, expresado como porcentaje sobre el máximo posible de 190 puntos, permite comparar el desempeño circular de un producto antes y después de una intervención de rediseño. Trabajar con valores porcentuales hace el resultado directamente legible para cualquier interlocutor. Un 43% de circularidad es inmediatamente intuitivo; 82 sobre 190 no lo es. Para la correcta lectura diagnóstica del caso base, el indicador relevante no es el puntaje ponderado absoluto por estrategia sino la brecha entre ese puntaje y el máximo posible, expuesta en la última columna de la Tabla 1. Una estrategia donde los cuatro criterios promedian dos puntos sobre cinco tiene puntuación base ocho sobre veinte; con factor por dos resulta en dieciséis sobre un máximo de cuarenta, una brecha de veinticuatro puntos que señala una deficiencia crítica en la dimensión de mayor jerarquía. La comparación de brechas ponderadas entre estrategias es lo que ordena las prioridades de intervención y orienta el problema de diseño.

TABLA 2

Niveles de circularidad según índice porcentual, conforme al instrumento desarrollado. Los umbrales serán revisados a medida que se acumulen casos de validación.

Índice de circularidad	Nivel
0 – 33 %	Baja
34 – 66 %	Media
67 – 100 %	Alta

La matriz no opera sin un instrumento que estandarice la interpretación de sus criterios. La Guía de Evaluación para la Matriz de Circularidad Ponderada establece, para cada una de las seis estrategias y cada uno de los cuatro criterios, descripciones precisas del comportamiento de diseño que justifica cada puntuación de la escala. Frente al criterio de viabilidad tecno-productiva, por ejemplo, un puntaje de uno indica una implementación técnicamente inviable; un cinco indica que la estrategia es directamente implementable con tecnologías y procesos disponibles en el contexto real de fabricación. Esta guía reduce la arbitrariedad del evaluador y, en principio, permite que el instrumento produzca resultados comparables cuando lo aplican equipos distintos sobre casos distintos, condición indispensable para cualquier pretensión de replicabilidad. Los resultados de la matriz se articulan, finalmente, con una guía de métricas de circularidad y comunicación ambiental que orienta la selección de indicadores cuantificables y la presentación de resultados para distintos públicos.

Durante la fase de conceptualización, cuando el equipo evalúa y compara alternativas de rediseño antes de seleccionar el concepto definitivo, puede emplearse la propia Matriz Ponderada o una versión simplificada de ella. La versión simplificada asigna un único puntaje de uno a cinco por estrategia, acompañado de una justificación breve, y prescinde del sistema de ponderación diferencial. Al no producir un ICD comparable con el índice de la línea base, su función no es evaluativa en sentido estricto sino orientativa, ya que permite discriminar rápidamente entre propuestas con distinto perfil circular sin la carga cognitiva del instrumento completo.

TABLA 3

Versión simplificada de la matriz para la comparación de alternativas de rediseño. No produce un índice comparable con el ICD de la Matriz Ponderada.

Estrategia de circularidad	Puntaje (1-5)	Justificación breve
1. Minimizar recursos		
2. Alargar la vida útil		
3. Promover una segunda vida		
4. Favorecer la recuperación		
5. Optimizar el fin de vida		
6. Impacto social y ético		

Es necesario precisar qué parte de este sistema tiene validación y qué parte está en proceso. La Matriz y la Guía de Evaluación que la acompaña son las que cuentan con una primera ronda de aplicación completa en el ámbito académico. Los demás instrumentos del sistema fueron desarrollados y aplicados en el mismo contexto, pero no han sido sometidos al mismo nivel de escrutinio metodológico. El segundo año del proyecto ofrece la primera oportunidad de someter el sistema completo a la prueba de un caso productivo real.

Una estrategia de validación en tres niveles

Ningún instrumento metodológico nacido en el escritorio de un equipo de investigación puede considerarse válido sin someterse a la prueba de su aplicación efectiva. El plan de trabajo estructura el segundo año en torno al desarrollo de casos prácticos en tres sectores, académico, productivo privado y productivo público, bajo la premisa de que la identificación temprana de deficiencias del instrumento, mediante su aplicación en contextos reales y progresivamente más exigentes, permite ajustarlo antes de proponerlo como herramienta de adopción más amplia.

El frente académico funciona como banco de pruebas de bajo riesgo, donde el instrumento puede ensayarse y depurarse en un entorno controlado, sin las presiones de tiempo, costo y confidencialidad propias de una intervención en una empresa real. El frente productivo privado lo expone a las condiciones reales de una organización con su propia lógica comercial, técnica y temporal. El frente productivo público, todavía sin caso definido, agregará en una etapa posterior las restricciones propias de ese sector.

El sector académico como contexto para una primera aplicación

La primera aplicación sistemática del sistema de instrumentos tuvo lugar en la asignatura Diseño Sustentable de la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLA, materia cuya responsabilidad docente recae en el director del proyecto y autor del presente artículo, dentro del trabajo práctico “Diseño para la Circularidad”. El ejercicio pide a los estudiantes seleccionar un producto existente de complejidad media y desarrollar sobre él un proceso completo de rediseño circular en cuatro fases, comprensión del producto original, conceptualización del rediseño, desarrollo del diseño final y definición de métricas de comunicación ambiental.

Los instrumentos se aplican en momentos específicos del proceso. En la primera fase, la hoja de flujos circulares y la tabla de materiales y componentes construyen el diagnóstico estructural del producto original. La Matriz Ponderada, asistida por la Guía de Evaluación, se aplica también en esta fase sobre el producto original para establecer el ICD de la línea base. En la tercera fase, la misma Matriz Ponderada se aplica sobre el diseño final de cada grupo, y la diferencia entre ambos índices porcentuales cuantifica la mejora de circularidad lograda, vinculando cada punto de variación con decisiones proyectuales concretas.

Esta primera ronda de validación, ejecutada por distintos grupos sobre productos de complejidad y rubro heterogéneos, mostró que el instrumento es operable por usuarios sin formación previa en evaluación ambiental, siempre que medie una explicación clara de la escala de puntuación, de la lógica de ponderación y del concepto de brecha. También permitió detectar ambigüedades puntuales en la formulación de algunos criterios, particularmente en la frontera entre viabilidad tecno-productiva y valor proyectual, que el equipo está revisando antes de trasladar el instrumento al entorno productivo. El valor de esta etapa reside también en haber generado un primer corpus de aplicaciones comparables que permite empezar a construir criterios de interpretación del índice resultante, algo que ninguna norma internacional puede ofrecer sin evidencia empírica local.

El caso Fixeco como segunda validación

A partir de julio de 2026 el proyecto inicia la validación en su frente productivo privado, sobre un caso seleccionado dentro del sector metalmecánico del AMBA, la empresa Fixeco. La selección de este rubro responde a la orientación específica en Metales Básicos y Productos del Metal que concentra el trabajo de relevamiento territorial del equipo sobre flujos de materiales secundarios en el sector.

Fixeco es una unidad de negocio surgida en 2022 dentro de Burmetal Construcciones Industriales, empresa familiar argentina fundada en 1977 y especializada en la fabricación de equipos de proceso y calderería para la industria del gas y el petróleo, con sede en el Parque Industrial de Burzaco, provincia de Buenos Aires. Su producto es un sistema de fundaciones metálicas modulares, organizado en cinco variantes según capacidad portante, pensado como alternativa a la fun-

dación tradicional de hormigón para construcción en seco, módulos habitacionales, estructuras para paneles solares y otras aplicaciones que requieren instalación rápida y mínima intervención del terreno. La empresa presenta su sistema como totalmente desmontable y reutilizable, con galvanizado en caliente de más de treinta años de durabilidad, y comunica reducciones significativas frente al hormigón en tiempo de obra, consumo energético, emisiones y costos operativos.

Conviene ser explícito sobre el estatuto epistemológico de esas cifras. Se trata, mientras el instrumento propio no las someta a evaluación, de datos de comunicación comercial, no de mediciones validadas externamente. El rol del proyecto no es avalar el discurso de sustentabilidad de la empresa, es someter el producto a la Matriz y a los demás instrumentos del sistema para determinar en qué medida el sistema modular de Fixeco efectivamente conserva o retiene valor frente a la fundación tradicional, y dónde existen oportunidades de mejora que la empresa todavía no ha explorado.

El equipo declara una condición metodológica relevante para la transparencia del proceso. Uno de sus integrantes mantiene un vínculo directo con la empresa en tanto desempeña funciones de dirección de proyectos dentro de Burmetal, la empresa matriz de Fixeco. El equipo considera este vínculo un activo para el acceso técnico, pero reconoce que implica un riesgo para la objetividad de la evaluación. Para gestionarlo, la aplicación del instrumento seguirá los protocolos operativos en desarrollo, que establecen una separación clara entre el rol de informante técnico y el de evaluador, y los resultados serán revisados por integrantes sin vínculo institucional con la empresa antes de ser presentados.

Para ordenar esta intervención el equipo se encuentra finalizando una serie de protocolos operativos que estructuran el proceso de trabajo de campo, desde la selección de la empresa hasta la presentación de resultados, pasando por el relevamiento técnico del producto y la aplicación de los instrumentos. Estos protocolos buscan asegurar que la intervención en Fixeco sea replicable en el sector productivo público todavía pendiente, y en cualquier caso futuro que el equipo incorpore.

Discusión

Las dos instancias de validación descritas no son comparables en su grado de avance, pero permiten una primera reflexión sobre las diferencias estructurales entre aplicar el sistema de instrumentos en el aula y aplicarlo en una empresa real. En el entorno académico, el objeto de evaluación es un rediseño conceptual desarrollado por quien también aplica el instrumento, sin las restricciones de un proceso productivo instalado ni la necesidad de negociar acceso a información comercialmente sensible. En Fixeco, el equipo evaluador es externo al proceso de diseño del producto, debe reconstruir mediante relevamiento técnico una información que la empresa no necesariamente sistematiza con fines ambientales, y enfrenta la tensión habitual entre el rigor académico y los tiempos de la empresa.

Esta diferencia es la razón por la cual el frente académico se diseñó como paso previo. Un sistema que solo funciona cuando lo aplica quien diseñó el producto difícilmente sea útil para una universidad que aspira a transferirlo a terceros. La validación en Fixeco pondrá a prueba esa condición, verificando si la Matriz produce resultados consistentes y útiles cuando la aplica un equipo externo sobre un producto ya existente, con información parcial y bajo presión de tiempo.

El carácter situado del instrumento introduce una tensión adicional. Los marcos internacionales con los que se contrasta fueron construidos sobre una trama industrial y una disponibilidad de datos que el AMBA no replica. Cada aplicación del sistema en campo genera evidencia sobre qué componentes del marco internacional son transferibles tal cual, cuáles requieren adaptación explícita y cuáles no tienen correlato en el sector productivo local. Esa evidencia es uno de los aportes más genuinos que este proyecto puede hacer al campo del diseño para la circularidad en Argentina.

Una limitación que el equipo no puede desconocer es que, al momento de escribir este artículo, la validación productiva privada cuenta con un caso único. Los protocolos operativos en desarrollo buscan, precisamente, sentar las bases para que la incorporación de casos adicionales pueda hacerse de manera sistemática y comparable.

Conclusión y proyección

El desarrollo del sistema de instrumentos metodológicos, con la Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada como pieza central, y su sometimiento progresivo a contextos de validación cada vez más exigentes, académico primero y productivo privado a partir de julio de 2026, constituye el principal aporte metodológico del segundo año de este proyecto. Frente a la disociación entre evaluación ambiental y práctica proyectual, y a la asimetría epistémica que reproduce la adopción acrítica de marcos importados, el equipo optó por construir un sistema propio, ponderado según una jerarquía de valor explícita, producido desde y para las condiciones del sector productivo local.

La validación académica, ya completada con resultados alentadores en cuanto a la operatividad del instrumento por usuarios sin formación previa, sienta una base empírica que la validación en Fixeco someterá a una prueba de naturaleza distinta, la de un producto real, evaluado por un equipo externo bajo condiciones productivas concretas. El resultado de esa intervención, junto con el avance en la sistematización de los protocolos operativos, será objeto de una publicación posterior una vez completado el ciclo de relevamiento, aplicación de instrumentos y devolución de resultados previsto para el segundo semestre de 2026. Queda pendiente además la incorporación del tercer frente de validación, el sector productivo público, cuya selección de caso el equipo deberá resolver en los próximos meses.

/ Referencias Bibliográficas

- BRAUNGART, M., & MCDONOUGH, W.** (2003). *De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas*. McGraw-Hill.
- CANALE, G.** (2020). *Manual de diseño para la sustentabilidad*. Nobuko.
- COSTA, F.** (2022). *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Taurus.
- FIXECO.** (2026). Sitio web institucional. <https://www.fixeco.com.ar>
- IHOBE.** (2023). *Ecodiseño circular. Manual práctico de ecodiseño para una economía circular*. Gobierno Vasco.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** (2024). ISO 59004: *Circular economy — Principles, terminology and framework*.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** (2024). ISO 59010: *Circular economy — Guidance on business models and value chains*.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** (2024). ISO 59020: *Circular economy — Measuring and assessing circularity performance*.
- SUJATOVICH, L.** (2024). *Todos los algoritmos tienen la impronta de la cultura que les dio origen. En la Provincia*.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, LABORATORIO DE DISEÑO.** (2024). *Plan de trabajo. Proyecto «Diseño circular y sustentabilidad. Evaluación de procedimientos en el desarrollo de productos en el AMBA»*. Convocatoria Amílcar Herrera 2022.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, LABORATORIO DE DISEÑO.** (2026). *Informe de avance. Proyectos de Investigación Amílcar Herrera*.
- VALESE, M.** (2024). *Triple impacto: Emprender hacia la economía circular*. Econautas.